Setelah saya membedah keseluruhan isi **ngodingpakeai.com** (beserta ekosistem pasangannya, **desainpakeai.com**), konsep mereka berfokus pada pembuatan **PRD (Product Requirement Document)**, **Task Plan**, **Design Token (DESIGN.md dengan fitur Anti-AI Slop)**, dan **Template Codebase** untuk AI Coding Agent, namun dikemas sebagai produk berbayar (SaaS).

Proyek yang akan Anda bangun ini memiliki **value proposition yang jauh lebih kuat dan revolusioner**: Anda menggabungkan kemampuan **PRD + UI Design Builder + Backend Security Architect + 1-File Database Generator + Enterprise Code Converter** ke dalam **satu Web Statis Open-Source (100% Gratis di Vercel tanpa Database)** dengan kendali visual super mikro (*per-particle*).

Berikut adalah **Arsitektur Lengkap, Bedah Fitur, Strategi Monetisasi Halus (Saweria), Struktur Kode, serta Catatan Pengerjaan Jangka Pendek & Panjang** dari awal sampai jadi.

BAGIAN 1: Konsep Dasar & Arsitektur "Base Penampung" (100% Statis & Gratis)

Agar aplikasi ini **sangat kompleks namun 0 Rupiah biaya server/database** dan tinggal di-*deploy* ke **Vercel**, kita menggunakan arsitektur **Client-Side Engine & Static Registry**:

1. **Framework Utama: Next.js (App Router dengan output: 'export' / Static Site Generation)** atau **React + Vite + TypeScript**. Seluruh kompilasi kode, generator SQL, dan *live preview* berjalan 100% di *browser* pengguna (Client-Side).
2. **Penyimpanan Data Tanpa Database Server:**
   - **localStorage & IndexedDB:** Menyimpan proyek, *history* imajinasi user, dan *custom preset* langsung di *browser* masing-masing user.
   - **URL State Compression (lz-string):** User bisa membagikan desain/arsitektur mereka ke teman atau rekan tim hanya lewat **Link URL** (data konfigurasi dikompresi ke dalam URL tanpa perlu database).
   - **Import/Export .json:** User bisa mengunduh file proyek mereka (project-blueprint.json) dan mengunggahnya kembali kapan saja.
3. **Styling & UI Engine Base Web:**
   - **Tailwind CSS + CSS Variables Dinamis:** Memungkinkan kanvas *preview* berubah secara *real-time* saat user menggeser *slider* bentuk, warna, atau tipografi.
   - **Framer Motion:** Untuk animasi halus pada *landing page* dan transisi antar mode.
   - **Lucide Icons:** Ikon lengkap dan ringan.

BAGIAN 2: Sistem 3-Mode Kustomisasi (Berlaku di Frontend, Backend, & Database)

Setiap modul utama (Frontend, Backend, Database) wajib memiliki **3 Tab Mode Pengaturan** di bagian atas layar agar melayani semua tipe user:

1. 🟢 **Mode 1: Default / Auto-Preset ("Terima Jadi / Mode Santai")**
   - User malas atau orang awam cukup **1x klik** memilih tema/industri (misal: *Fintech Modern ala Stripe*, *Dashboard Minimalis ala Linear*, *Toko Online UMKM*, *Sistem ERP Pabrik*). Semua warna, bentuk, tulisan, keamanan backend, hingga tabel database otomatis terisi dengan standar terbaik.
2. 🟡 **Mode 2: Semi-Custom / Hybrid ("Mode Terpadu")**
   - User memilih *preset* dasar dari Mode 1, lalu diberikan **Tombol Cepat & Kalimat Rumpang (Fill-in-the-blanks)**. Misal: pilih gaya tombol, ganti warna utama saja, atau pilih fitur tambahan lewat *checklist* sederhana.
3. 🔴 **Mode 3: Full Custom / Micro-Particle ("Mode Imajinasi / God Mode")**
   - Kendali mikro 100% terbuka! Semua *panel inspector* (seperti gabungan Figma + Webflow + DevTools) terbuka agar user bisa mengatur setiap partikel terkecil.

BAGIAN 3: Bedah Lengkap Seluruh Modul & Fitur Aplikasi

1. Modul Visual Frontend & "Micro-Particle" Builder

Mengadopsi konsep *Canvas* dan *Anti-AI Slop* dari desainpakeai.com, tetapi dengan kendali per-komponen yang jauh lebih detail:

- **Kustomisasi Per-Partikel (Komponen):**
  - User bisa mengklik dan membedah setiap elemen secara terpisah: **Background Utama, Navbar/Sidebar, Hero Section, Card/Kotak, Tombol (Button), Input Form, Tabel, Modal/Popup, Badge/Tag, Scrollbar, hingga Cursor**.
- **Geometri & Bentuk (Shape Engine):**
  - **Border Radius Mikro:** Bisa diatur seragam atau **per sudut (Atas-Kiri, Atas-Kanan, Bawah-Kanan, Bawah-Kiri)** — mulai dari *Sharp* (0px), *Smooth Squircle*, *Rounded*, *Pill* (9999px), hingga bentuk *Asimetris/Potongan Cyberpunk*.
  - **Garis Tepi & Tekstur:** Ketebalan *border*, gaya (*solid, dashed, double, glowing neon*), efek kaca (*Glassmorphism backdrop-blur*), efek kasar (*Noise/Grain overlay*), dan bayangan (*Multi-layer Box Shadow* luar & dalam).
  - **Latar Belakang Partikel Interaktif:** Pilihan *background* polos, *Grid*, *Dot Matrix*, *Aurora Mesh*, atau *Interactive Floating Particles* (ketajaman, jumlah, dan kecepatan partikel bisa diatur).
- **Mesin Pewarnaan Kompleks (Multi-Stop & Split Color Engine):**
  - **Mode Palet Otomatis:** Sekali klik dapat kombinasi warna harmonis (Monokromatik, Komplementer, Cyberpunk, Pastel, Corporate).
  - **Mode Pewarnaan Gabungan / Split & Mesh:** User bisa mengatur warna **Kiri Merah - Kanan Biru**, **Atas Gelap - Bawah Terang**, **4 Sudut Berbeda (Mesh Gradient)**, derajat kemiringan gradien (0° - 360°), serta warna transisi saat tombol disentuh (*Hover*), diklik (*Active*), atau sedang fokus (*Focus*).

- **Asisten Tulisan / Copywriting & Tipografi:**
  - **Pengaturan Font:** Pasangan Font Judul (*Heading*), Isi (*Body*), dan Kode (*Monospace*), lengkap dengan pengaturan jarak huruf (*letter-spacing*), ketebalan, dan tinggi baris.
  - **Generator Isi Tulisan (3 Level):**
    - *Saran Default:* Otomatis mengisi teks profesional sesuai kategori web (judul Hero, teks tombol CTA, pesan *error*, teks *placeholder* input).
    - *Setengah Custom:* Template kalimat di mana user hanya mengisi [Nama Produk] dan [Target User], lalu seluruh teks halaman otomatis menyesuaikan.
    - *Full Custom:* User bisa mengklik langsung teks mana pun di layar *preview* untuk mengetik kata-kata imajinasinya sendiri.

2. Modul Backend Ultra-Aman & Mikro-Arsitektur

Dirancang agar orang awam mendapat keamanan standar bank secara otomatis, sementara *programmer* senior bisa mengatur parameter terkecil:

- **Pilihan Pola Arsitektur:** Monolith, Modular Monolith, Microservices, Clean Architecture / Hexagonal, atau Serverless Edge.
- **Keamanan Berlapis (Security Shield):**
  - **Autentikasi & Otorisasi:** JWT (Access + Refresh Token Rotation), OAuth2 (Google/GitHub), Passkeys/WebAuthn, Two-Factor Auth (2FA/TOTP), serta pengaturan hak akses **RBAC** (berdasarkan *Role*) atau **ABAC** (berdasarkan *Atribut*).
  - **Pertahanan Mikro (Dapat diatur di Mode Imajinasi):**
    - *Rate Limiting:* Batas klik per IP/User per menit (algoritma *Token Bucket* atau *Sliding Window*).
    - *Firewall & Filter:* Konfigurasi ketat CORS (domain mana saja yang boleh akses), CSRF Token, Content Security Policy (CSP), sanitasi input otomatis (anti XSS & SQL Injection), enkripsi data sensitif (AES-256 + Argon2/Bcrypt untuk *password*).
    - *Enterprise Extras:* Sistem *Audit Trail Log* (mencatat siapa mengubah apa), *Idempotency Key* (mencegah pembayaran ganda), dan verifikasi *Webhook HMAC*.

3. Modul Database Visual & Generator 1-File Siap Pakai

- **3 Mode Perancangan:**
  - *Default:* Pilih template (E-Commerce, SaaS, Inventory/Gudang, Rumah Sakit, Sekolah, Sosial Media) -> seluruh tabel & relasi langsung jadi.
  - *Semi-Custom:* Centang modul tabel yang diinginkan (misal: + Tabel User, + Tabel Langganan, + Tabel Log Aktivitas, + Tabel Keranjang).
  - *Full Custom (Visual ER Builder):* Buat tabel sendiri, tambah kolom, pilih tipe data (UUID, VARCHAR, JSONB, DECIMAL, TIMESTAMP), atur *Primary Key*, *Foreign Key* (ON DELETE CASCADE/RESTRICT), *Composite Index* (agar query cepat), *Database Trigger*, hingga *Row-Level Security (RLS)*.
- **Output 1-File Langsung Pakai (One-File Instant Deploy):**
  - Tombol **"Download 1-File Database"** yang menghasilkan **1 file utuh** (termasuk struktur tabel + relasi + *index* + *trigger* + opsional *dummy data* awal):
    - **database_full.sql** (Bisa pilih dialek: **PostgreSQL, MySQL / MariaDB, SQLite, SQL**

Server, atau Supabase SQL). User tinggal *import* 1 file ini ke phpMyAdmin / pgAdmin / DBeaver / Supabase dan database langsung siap 100%!

- Tersedia juga konversi 1-file untuk ORM modern: **schema.prisma** (Prisma), **schema.ts** (Drizzle), atau **MongoDB Schema JSON**.

4. Modul Multi-Bahasa Pemrograman & Adaptor Korporasi Besar vs Startup

Agar web Anda dipakai oleh *fresh graduate*, *startup*, hingga *engineer* di perusahaan raksasa:

- **Dukungan Multi-Bahasa & Framework:**
  - **Frontend:** HTML/CSS/JS Murni, React, Next.js, Vue/Nuxt, SvelteKit, Angular, Astro, Flutter, React Native.
  - **Backend:** Node.js (Express, NestJS, Fastify, Hono), Python (FastAPI, Django, Flask), Go (Gin, Fiber), PHP (Laravel), Rust (Axum), Java (Spring Boot), C# (.NET).
- **Fitur Khusus Korporasi Besar ("Enterprise Particle & Legacy Converter"):**
  - Perusahaan besar jarang membuat web dari nol; mereka biasanya ingin **menyisipkan komponen/fitur baru ke web raksasa yang sudah ada**.
  - Sediakan tab **"Enterprise Injection / Micro-Frontend"**:
    1. **Web Component Wrapper (Shadow DOM):** Mengubah desain user menjadi <custom-widget> terisolasi agar ketika dipasang di web perusahaan (entah pakai Java JSP lama, Angular, atau React), CSS-nya **tidak akan bentrok** dengan web utama perusahaan!
    2. **W3C Design Tokens JSON & CSS Variables:** Mengekspor standar token desain yang bisa langsung di-*import* ke sistem desain korporasi.
    3. **OpenAPI 3.1 (Swagger) & Docker/Kubernetes Config:** Menghasilkan kontrak API standar industri agar tim backend korporasi tinggal menghubungkan sistem mereka.
- **Fitur Khusus Startup & AI Coding Agent (Terinspirasi ngodingpakeai.com):**
  - Menghasilkan paket dokumen pintar: **PRD.md (Product Requirement Document)**, **DESIGN.md (Aturan Visual Anti-AI Slop)**, **SECURITY.md**, dan **TASKS.md** yang bisa langsung di-*copy-paste* ke AI Coding Agent (seperti Cursor, Claude Code, OpenCode, Windsurf, Copilot, atau Gemini) agar AI bisa membangun seluruh aplikasinya tanpa ngawur!

5. Modul "Tech Radar & Ecosystem Hub" (Update Bahasa/Framework/Alat Baru)

Bagaimana agar web statis Anda selalu *up-to-date* saat ada framework, bahasa, atau AI tool baru yang rilis?

- **Halaman / Panel "Tech Radar & What's New":**
  - Berisi katalog interaktif *tools*, *library*, *framework*, dan *update* terbaru di dunia Frontend, Backend, Database, dan AI.
  - **Cara Kerja Statis:** Seluruh daftar ini disimpan dalam satu file JSON terstruktur (src/data/tech-radar.json).
  - Setiap kali ada tool baru di dunia nyata, Anda (atau kontributor Open Source di GitHub)

cukup menambahkan beberapa baris di file JSON tersebut, *push* ke GitHub, dan Vercel otomatis meng-update web Anda dalam 30 detik.
    - **Fitur "Add Custom Tool/Stack" di Browser User:** Jika ada bahasa/framework super baru yang belum sempat Anda masukkan, user bisa mengklik tombol **"+ Tambah Stack/Tool Kustom"** di layar mereka untuk mendaftarkan aturan/framework baru secara instan!

6. Dukungan Multi-Bahasa Internasional (i18n)

Sistem kamus statis (JSON per bahasa) yang dapat diganti secara instan tanpa *reload* halaman:

1. 🇮🇩 **Bahasa Indonesia (id)** — *Bahasa Utama / Kebanggaan Lokal*
2. 🇺🇸 **English (en)** — *Standar Internasional*
3. 🇨🇳 **Mandarin Chinese (zh-CN)** — *Tiongkok*
4. 🇷🇺 **Russian (ru)** — *Rusia & Eropa Timur*
5. 🇯🇵 **Japanese (ja)** — *Jepang*
6. 🇰🇷 **Korean (ko)** — *Korea Selatan*
7. 🇪🇸 **Spanish (es)** — *Spanyol & Amerika Latin*
8. 🇸🇦 **Arabic (ar)** — *Timur Tengah (dilengkapi dukungan otomatis tata letak **RTL / Kanan-ke-Kiri**)*
9. 🇩🇪 **German (de)** — *Jerman & Eropa Barat*
10. 🇫🇷 **French (fr)** — *Prancis & Global*
11. 🇧🇷 **Portuguese (pt)** — *Brasil & Portugal*
12. 🇮🇳 **Hindi (hi)** — *India*

7. Sistem Night Mode & Light Mode Ganda

- **Toggle Tema Aplikasi Utama:** Di pojok kanan atas *navbar*, user bisa memilih **Light Mode** (terang, bersih, elegan) atau **Night Mode** (gelap, nyaman di mata saat *coding* malam hari).
- **Toggle Tema Kanvas Preview:** User bisa mengecek tampilan web yang sedang mereka rancang dalam versi Terang maupun Gelap secara terpisah dari tema aplikasi utama.

BAGIAN 4: Strategi Pendapatan Halus ("Karya Anak Bangsa") & Posisi Terbaik Saweria

Agar **tidak terlihat mengemis/meminta-minta**, kita menggunakan psikologi **"Reciprocity & Pride" (Timbal Balik karena Merasa Terbantu + Bangga Produk Lokal)**:

1. Narasi & Copywriting yang Menyentuh namun Berwibawa

Jangan gunakan kalimat *"Tolong donasi seikhlasnya karena saya butuh uang"*. Gunakan narasi berkelas seperti ini:

> **"100% Gratis & Open-Source — Karya Anak Bangsa untuk Ekosistem Developer Indonesia & Dunia 🇮🇩"**
> *"Di saat banyak platform luar negeri mematok biaya langganan ratusan ribu per bulan*

untuk fitur arsitektur & desain seperti ini, kami memilih membukanya secara gratis dan open-source agar pelajar, UMKM, startup, hingga engineer bisa berkarya tanpa batasan biaya. Jika alat ini berhasil menghemat waktu dan membantu pekerjaan Anda hari ini, Anda dapat ikut menjaga proyek lokal ini tetap hidup, mandiri, dan terus berkembang."

2. 4 Titik Penempatan Saweria Paling Efektif & Elegan

1. **Titik Emas #1: Modal SetelahKlik "Download / Export" (Konversi Tertinggi!)**
   - *Kenapa di sini?* Saat user baru saja mengklik tombol **Download SQL / Export Code / Copy Blueprint**, mereka sedang berada di puncak rasa senang karena mendapatkan hasil kerja kompleks secara gratis.
   - *Tampilan:* Saat file terunduh, muncul *pop-up* manis (tidak menghalangi unduhan):
     - **"🎉 Arsitektur & Kode Anda Berhasil Diunduh!"**
     - Di bawahnya terdapat kartu elegan: *"Merasa terbantu dengan karya lokal ini? Traktir kreator secangkir kopi via **Saweria** agar kami bisa terus menambahkan fitur baru secara gratis."* Lengkap dengan tombol kuning/oranye khas **Saweria** + opsi **QRIS langsung** (dan tombol GitHub Sponsors/Ko-fi jika yang membuka adalah user luar negeri).
2. **Titik Emas #2: Pill Button Halus di Navbar Atas**
   - Di sebelah tombol Bahasa dan Night Mode, pasang tombol kapsul kecil dengan ikon kopi/bendera: ☕ **Dukung Karya Lokal**. Terlihat jelas oleh siapa saja sejak detik pertama membuka web, tapi sangat rapi dan profesional.
3. **Titik Emas #3: Kartu "Supporter & Manifesto" di Bawah Workspace / Footer**
   - Sebuah *banner* tipis dan elegan di bagian bawah halaman utama yang menjelaskan misi *Open Source Anak Negeri*, lengkap dengan tombol **"Beri Dukungan via Saweria"** dan daftar nama para *supporter* (opsional, orang Indonesia sangat suka jika namanya dicantumkan di *"Hall of Supporters"*!).
4. **Titik Emas #4: Di dalam File README.md atau Komentar Kode Hasil Export**
   - Di baris paling atas file .sql atau kode yang di-download user, sisipkan komentar kecil yang sopan:

```
SQL
-- Generated by [Nama Web Anda] - Open Source Full-Stack Architect Karya Anak Bangsa
-- Gratis untuk penggunaan pribadi & komersial. Dukung pengembangan:
https://saweria.co/username_anda
```

BAGIAN 5: Struktur Folder & File Lengkap (Blueprint Source Code)

Berikut adalah struktur arsitektur kode (menggunakan **Next.js Static Export / React + TypeScript + Tailwind**) yang siap menampung seluruh fitur di atas:

Plaintext

```
nusantara-architect-studio/          # Nama repo Open Source Anda
├── public/
│   ├── locales/                     # File terjemahan 12 bahasa (id, en, zh, ru, ar, dll.)
│   └── assets/                      # Logo, ikon, preview template
├── src/
│   ├── app/                         # Halaman utama (App Router - Static Export)
│   │   ├── layout.tsx               # Provider Tema (Light/Night) & Bahasa (i18n)
│   │   ├── page.tsx                 # Landing Page (gaya ngodingpakeai.com + Manifesto Lokal)
│   │   ├── studio/
│   │   │   └── page.tsx             # Workspace Utama (Frontend, Backend, DB, Export)
│   │   └── radar/
│   │       └── page.tsx             # Halaman Tech Radar (Update Bahasa/Framework baru)
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── Navbar.tsx           # Pemilih Bahasa, Light/Night toggle, Tombol Saweria Halus
│   │   │   └── Footer.tsx           # Cerita Karya Anak Bangsa & Link Open Source
│   │   ├── studio/
│   │   │   ├── ModeSelector.tsx     # Switcher: [1. Default] [2. Semi-Custom] [3. Full Mainan]
│   │   │   ├── frontend-builder/
│   │   │   │   ├── ParticleSelector.tsx   # Pilih komponen (Button, Card, Input, Background)
│   │   │   │   ├── ShapeGeometryPanel.tsx  # Kontrol sudut tajam/halus, border, shadow blur
│   │   │   │   ├── ComplexColorEngine.tsx  # Warna gabungan (Kiri Merah/Kanan Biru, Mesh, Gradient)
│   │   │   │   └── CopywritingEngine.tsx   # Pengatur tulisan (Default, Semi-Custom, Full Custom)
│   │   │   ├── backend-builder/
│   │   │   │   ├── SecurityShieldPanel.tsx # JWT, OAuth, Rate Limit, CORS, Enkripsi, RBAC
│   │   │   │   └── ArchitectureSelect.tsx  # Monolith, Microservices, Clean Arch
│   │   │   ├── database-builder/
│   │   │   │   ├── VisualSchemaEditor.tsx  # Editor Tabel, Kolom, Relasi, Index
│   │   │   │   └── SqlOneFileExporter.tsx  # Generator 1-File .sql / Prisma / Drizzle
│   │   │   ├── preview/
│   │   │   │   └── LiveInteractiveCanvas.tsx # Layar preview real-time saat user klik-klik
│   │   │   └── exporter/
│   │   │       ├── MultiLangCodeGen.tsx    # Konverter ke React, Vue, Go, Python, Laravel, dll
│   │   │       ├── EnterpriseAdapter.tsx   # Generator Web Component/Shadow DOM untuk Korporasi
│   │   │       └── AiAgentPromptGen.tsx    # Generator PRD.md & DESIGN.md (ala ngodingpakeai)
```



BAGIAN 6: Catatan Panjang & Pendek (Roadmap Pembuatan dari Awal Sampai Jadi)

Agar Anda tidak kewalahan membangun proyek sebesar ini dan punya panduan yang jelas dari hari pertama hingga *live* di Vercel, berikut adalah pembagian tahapannya:

📌 Catatan Jangka Pendek (Fase 1 - 3: Pondasi & MVP Berjalan)

Target dari tahap pendek adalah **membuat kerangka utamanya berdiri, tampilannya sekelas ngodingpakeai.com / desainpakeai.com, dan alur 3-modenya berfungsi**.

- **Tahap 1: Setup Base Penampung, Tema, & Multi-Bahasa (Hari 1–2)**
  - Inisialisasi proyek React/Next.js Statis + Tailwind CSS + Zustand (untuk menyimpan state semua klik user).
  - Buat sistem **Light Mode / Night Mode** dan sistem **12 Bahasa (i18n)** lengkap dengan *Navbar* dan *Landing Page* yang membawa narasi elegan **"Karya Anak Bangsa"**.
  - Pasang komponen tombol & modal halus **Saweria** di *Navbar*, *Footer*, dan *Modal Download*.
- **Tahap 2: Membangun Studio Frontend Visual & Pewarnaan Kompleks (Hari 3–5)**

- Buat *Workspace* dengan layar terbelah: **Kiri untuk Panel Klik-Klik (3 Mode: Default, Semi, Full Imajinasi)** dan **Kanan untuk Live Preview Interaktif**.
- Bangun **Shape & Particle Engine** (pengatur ketajaman sudut per-partikel, tombol, *card*, *input*, dan *background*).
- Bangun **Complex Color Engine** (termasuk fitur warna gabungan Kiri-Merah / Kanan-Biru, gradien multi-arah, dan palet otomatis) serta **Copywriting Engine** (saran tulisan otomatis, semi-custom, dan full custom).

- **Tahap 3: Membangun Studio Database 1-File .sql & Backend Security (Hari 6–8)**
  - Buat panel **Database Builder** dengan 3 mode (Template Default, Centang Modul, dan Custom Tabel) beserta mesin **sqlCompiler.ts** yang langsung memuntahkan **1 file .sql utuh** (PostgreSQL/MySQL/SQLite) saat diklik unduh.
  - Buat panel **Backend Security Architect** (3 mode) yang mengatur JWT, Rate Limiter, CORS, Enkripsi, dan struktur API.

🚀 Catatan Jangka Panjang (Fase 4 - 6: Ekspansi Enterprise, Multi-Bahasa Koding, & Komunitas Open-Source)

Target dari tahap panjang adalah **menjadikan web ini senjata utama bagi startup, pengguna AI coding agent, maupun programmer korporasi besar**.

- **Tahap 4: Generator Multi-Framework, AI PRD (DESIGN.md), & Adaptor Korporasi (Minggu 2)**
  - Buat mesin konversi output agar hasil klik-klikan user bisa dilihat dalam berbagai bahasa pemrograman (**React, Vue, HTML/CSS, Node.js, Python FastAPI, Go, Laravel, Rust, dll.**).
  - Tambahkan fitur **Enterprise Particle Wrapper** (ekspor sebagai *Web Component / Shadow DOM* dan *Design Tokens JSON* agar bisa langsung ditempel ke web perusahaan besar tanpa merusak kode lama mereka).
  - Tambahkan generator **PRD.md + DESIGN.md + TASKS.md** (seperti ngodingpakeai.com & desainpakeai.com) agar user yang memakai AI Coding Agent tinggal *copy-paste* hasilnya.
- **Tahap 5: Halaman "Tech Radar / Update Fitur Baru" & Deploy Gratis ke Vercel (Minggu 3)**
  - Bangun halaman **Tech Radar** berbasis tech-radar.json yang menampilkan *tools*, *library*, dan fitur terbaru di dunia Frontend, Backend, dan Database, lengkap dengan fitur tambah *custom tool* oleh user.
  - Hubungkan repositori GitHub ke **Vercel** (100% gratis karena statis).
- **Tahap 6: Pertumbuhan Open-Source & Optimasi Konversi Saweria (Berjalan Terus)**
  - Buka kontribusi di GitHub (agar programmer lain bisa ikut menambahkan *preset* bahasa pemrograman atau *template* database baru lewat *Pull Request*).
  - Tambahkan fitur **"Bagikan Link Desain"** (menggunakan kompresi URL statis tanpa database) sehingga saat user membagikan hasil desain mereka ke teman atau grup komunitas, ada *watermark* halus web Anda yang otomatis mendatangkan pengunjung baru dan potensi dukungan Saweria yang lebih besar.

💡 Langkah Selanjutnya (Siap Eksekusi Koding!)

Arsitektur di atas sudah mencakup **100% semua poin yang Anda minta** tanpa terkecuali. Karena proyek ini berskala besar, kita bisa langsung mulai menulis **Source Code-nya secara bertahap (modular)** agar kodenya utuh, rapi, dan tidak terpotong:

1. **Modul 1:** Setup Struktur Project, Konfigurasi Tailwind, Sistem 12 Bahasa (i18n), Light/Night Mode, Landing Page, & Integrasi Halus Saweria.
2. **Modul 2:** Kode Lengkap **Frontend Visual Builder** (Shape Per-Particle, Warna Gabungan Kiri/Kanan, Copywriting Engine, & Live Preview).
3. **Modul 3:** Kode Lengkap **Backend Security Architect** & **Database 1-File .sql Generator**.
4. **Modul 4:** Kode Lengkap **Multi-Framework Exporter, Enterprise Wrapper, PRD/DESIGN.md Generator, & Tech Radar**.

Apakah Anda ingin kita langsung mulai membuat **Source Code Modul 1** sekarang?